

SEGURIDAD DE REDES

Documentación técnica

Práctica P3 - Infraestructura 1: DMZ segura con FortiGate

Dato	Detalle
Estudiante	Emmanuel Orlando Rodriguez Nuñez
Matrícula	20250798
Entregable	P3 - Infraestructura 1
Plataforma	GNS3 - FortiGate 7.0.9, Cisco c7200 e IOSvL2, Linux y VPCS
Fecha	6 de octubre de 2026

1. Propósito del laboratorio

Este laboratorio implementa una red corporativa pequeña con una zona desmilitarizada (DMZ) protegida por un firewall FortiGate, con el objetivo de demostrar controles de seguridad de redes aplicados con criterio de mínimo privilegio.

Los servidores del negocio (Sistema de Caja, Sistema de Inventario y base de datos) se aíslan en la DMZ. Los usuarios se segmentan en dos VLAN con permisos distintos, y el firewall decide qué tráfico puede cruzar entre zonas. Se demuestra que:

- La DMZ no puede iniciar conexiones hacia la red LAN de usuarios (no hay fuga de tráfico).
- La DMZ no tiene acceso abierto a Internet: solo puede alcanzar el endpoint de actualización simulado (200.7.98.10).
- Únicamente la VLAN 20 puede administrar los servidores por SSH.
- La VLAN 10 no puede usar el Sistema de Inventario y, al intentarlo, el usuario ve una página de violación de política generada por el FortiGate.
- Los switches aplican segmentación por VLAN y la base para la seguridad de capa 2.

2. Requisitos y estado de cumplimiento

Requisito	Cómo se cumple	Estado
LAN de servidores en una DMZ	Interfaz VLAN30-DMZ (192.168.98.1/28), rol DMZ	Implementado
Sin fuga de tráfico hacia la LAN	Políticas DENY-DMZ-A-LAN y DENY-DMZ-A-LAN-V20	Implementado
DMZ sin Internet abierto	ALLOW-DMZ-UPDATES (solo 200.7.98.10) y DENY-DMZ-A-INTERNET	Implementado, prueba pendiente
Solo VLAN 20 con SSH	ALLOW-SSH-VLAN20-A-SRV, DENY-SSH-VLAN10-A-SRV y ufw en servidores	Implementado, prueba pendiente
VLAN 10 restringida al Inventario con página de violación	WEB-V10-INVENTARIO-BLOQUEADO con Web Filter BLOQUEA-INVENTARIO	Implementado, prueba pendiente
2 switches con VLAN	la-1 (distribución) y la-2 (acceso) con trunks 802.1Q	Implementado y verificado
3 servidores en /28	192.168.98.0/28: Caja .2, Inventario .3, DB .4 (script srv-setup.sh)	Script listo, ejecución pendiente
2 usuarios /25 con DHCP	VLAN 10 y VLAN 20 con servidor DHCP en el FortiGate	Implementado y verificado
Repositorio, video y TXT	Estructura de repositorio preparada	implementado

3. Topología y direccionamiento

El direccionamiento se calculó a partir de la matrícula 20250798, con A = 7 y B = 98.

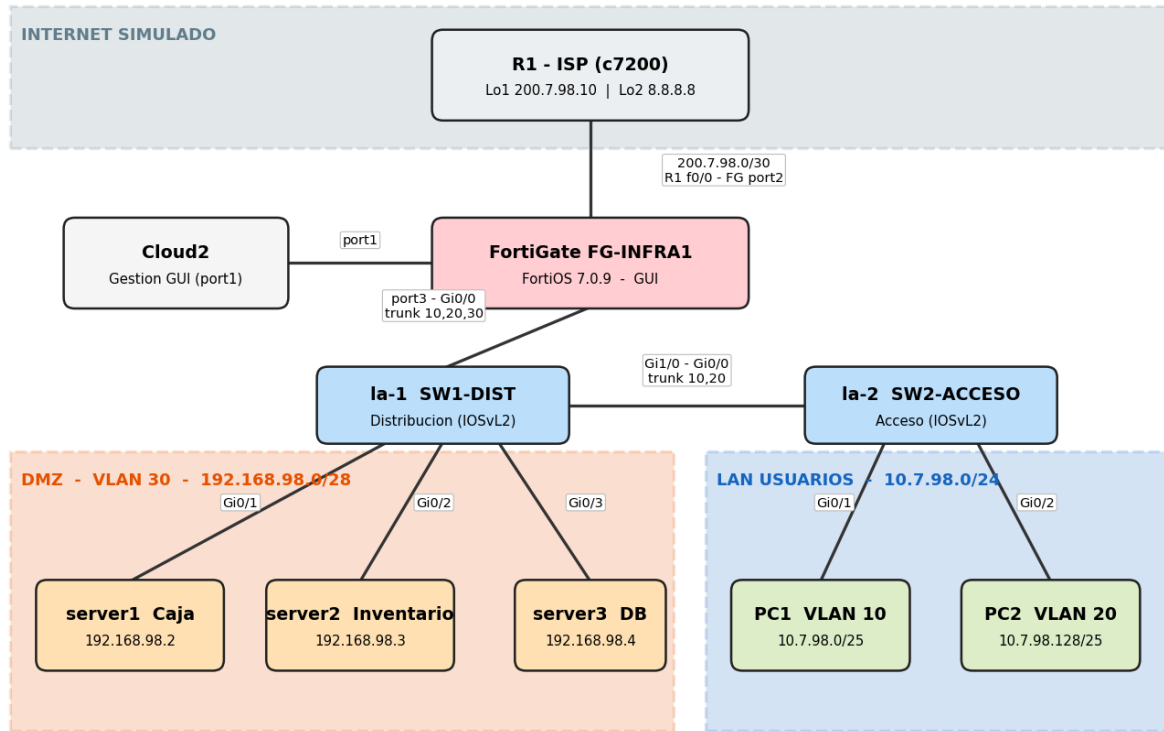


Figura 1. Diagrama lógico de la Infraestructura 1

3.1 Dispositivos y conexiones

Dispositivo	Rol	Conexiones
R1 (c7200)	ISP / Internet simulado	f0/0 - FortiGate port2
Cloud2	Acceso a la GUI	eth1 - FortiGate port1
FortiGate FG-INFRA1	Firewall	port2 WAN, port3 trunk hacia la-1
la-1 (SW1-DIST)	Switch de distribución	Gi0/0 FortiGate, Gi0/1-3 servidores, Gi1/0 la-2
la-2 (SW2-ACCESO)	Switch de acceso	Gi0/0 la-1, Gi0/1 PC1, Gi0/2 PC2
server1 / server2 / server3	Caja / Inventario / DB	la-1 Gi0/1 / Gi0/2 / Gi0/3
PC1 / PC2	Usuarios VLAN 10 / VLAN 20	la-2 Gi0/1 / Gi0/2

3.2 Tabla de direccionamiento

Red	Subred	Gateway	Notas
WAN R1 - FortiGate	200.7.98.0/30	R1 .1 / FG .2	Enlace al ISP
VLAN 10 (usuarios)	10.7.98.0/25	10.7.98.1	DHCP .10 - .120
VLAN 20 (usuarios)	10.7.98.128/25	10.7.98.129	DHCP .138 - .250

Red	Subred	Gateway	Notas
VLAN 30 (DMZ)	192.168.98.0/28	192.168.98.1	Caja .2, Inventario .3, DB .4
Loopback 1 de R1	200.7.98.10/32	-	Endpoint de actualización simulado
Loopback 2 de R1	8.8.8.8/32	-	Internet genérico (debe estar bloqueado desde la DMZ)

3.3 Objetivos de seguridad de la topología

La topología se diseñó para cumplir los siguientes objetivos. Cada uno indica el mecanismo que lo implementa y dónde se aplica.

#	Objetivo	Mecanismo	Dispositivo
1	Aislar los servidores en una DMZ	Interfaz VLAN 30 con rol DMZ y subred 192.168.98.0/28	FortiGate / la-1
2	Evitar fuga de tráfico de la DMZ hacia la LAN	Políticas DENY-DMZ-A-LAN y DENY-DMZ-A-LAN-V20	FortiGate
3	Impedir acceso abierto a Internet desde la DMZ	Solo 200.7.98.10 permitido; el resto, DENY-DMZ-A-INTERNET	FortiGate
4	Permitir SSH a los servidores solo desde la VLAN 20	ALLOW-SSH-VLAN20-A-SRV, DENY-SSH-VLAN10-A-SRV y ufw	FortiGate / servidores
5	Restringir la VLAN 10 al Inventario y mostrar la violación	Web Filter BLOQUEA-INVENTARIO y página URL Block personalizada	FortiGate
6	Segmentar usuarios y servidores	VLAN 10, 20 y 30; el trunk hacia la-2 no transporta la VLAN 30	la-1 / la-2
7	Proteger la capa 2	Port-security, DHCP snooping, DAI y BPDU guard (pendiente de aplicar)	la-1 / la-2
8	Proteger la base de datos	ufw: puerto 3306 solo desde Caja e Inventario	srv-db
9	Dar direccionamiento automático a los usuarios	Servidor DHCP por VLAN en el FortiGate	FortiGate

3.4 Matriz de flujos entre zonas

Resumen del comportamiento esperado entre zonas. Todo flujo sin política explícita queda bloqueado por el Implicit Deny.

Origen \ Destino	VLAN 10	VLAN 20	DMZ	Internet
VLAN 10	-	Bloqueado	Caja HTTP/HTTPS: permitido. Inventario: bloqueado con página de violación. SSH: bloqueado	Permitido (NAT)
VLAN 20	Bloqueado	-	SSH: permitido. HTTP/HTTPS a Caja e Inventario: permitido	Pendiente (la política solo cubre la VLAN 10)

Origen \ Destino	VLAN 10	VLAN 20	DMZ	Internet
DMZ	Bloqueado	Bloqueado	Tráfico interno del mismo segmento (sin pasar por el FortiGate)	Solo 200.7.98.10 (ICMP, HTTP, HTTPS); el resto, bloqueado

4. ISP (R1)

R1 representa el proveedor de Internet. Tiene la dirección 200.7.98.1/30 hacia el FortiGate, dos loopbacks que simulan destinos de Internet y rutas estáticas de retorno hacia las redes internas a través de 200.7.98.2.

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 200.7.98.1 255.255.255.252
interface Loopback1
 ip address 200.7.98.10 255.255.255.255
interface Loopback2
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
ip route 10.7.98.0 255.255.255.0 200.7.98.2
ip route 192.168.98.0 255.255.255.240 200.7.98.2
```

```
ISP-R1#show ip inter
ISP-R1#show ip interface bri
ISP-R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 200.7.98.1      YES manual up          up
GigabitEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback1       200.7.98.10     YES manual up          up
Loopback2       8.8.8.8         YES manual up          up
ISP-R1#show ip rout
ISP-R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

 8.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C    8.8.8.8 is directly connected, Loopback2
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S    10.7.98.0 [1/0] via 200.7.98.2
192.168.98.0/28 is subnetted, 1 subnets
S    192.168.98.0 [1/0] via 200.7.98.2
200.7.98.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    200.7.98.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L    200.7.98.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.7.98.10/32 is directly connected, Loopback1
ISP-R1#ping 200.7.98.2
Type escape sequence to abort
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.7.98.2: 5 received, 5 replies, 100% success, 0.000 ms roundtrip
```

Figura 2. R1: interfaces en estado up/up y tabla de rutas con las redes internas

5. Switches

La capa 2 usa dos switches IOSvL2: la-1 (distribución) concentra el FortiGate y los servidores, y la-2 (acceso) conecta solo a los usuarios. El trunk entre ambos transporta únicamente las VLAN 10 y 20, de modo que la VLAN 30 de la DMZ nunca llega al switch de usuarios.

Switch	Puerto	Función	VLAN
la-1	Gi0/0	Trunk 802.1Q hacia FortiGate port3	10, 20, 30
la-1	Gi1/0	Trunk hacia la-2	10, 20
la-1	Gi0/1 - Gi0/3	Acceso a servidores (portfast)	30
la-2	Gi0/0	Trunk hacia la-1	10, 20
la-2	Gi0/1	Acceso PC1	10
la-2	Gi0/2	Acceso PC2	20

```

*Oct 6 21:18:11.956: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
*Oct 6 21:18:22.723: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to down
*Oct 6 21:18:23.723: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to down
*Oct 6 21:18:43.723: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
*Oct 6 21:18:44.723: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
SW1-DIST#
SW1-DIST#show inter
SW1-DIST#show interfaces tru
SW1-DIST#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1
Gi1/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30
Gi1/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30
Gi1/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20,30
Gi1/0     10,20
SW1-DIST#

```

Figura 3. SW1-DIST: show interfaces trunk (Gi0/0 y Gi1/0 en trunking)

```

Pos-channel      POS Channel of interfaces

SW2-ACCESO#show ip interfaces tru
SW2-ACCESO#show ip interfaces tru
SW2-ACCESO#show ip interfaces tru
SW2-ACCESO#show ip interfaces trunk
SW2-ACCESO#show ip interfaces trunk
SW2-ACCESO#show ip interfaces trunk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW2-ACCESO#show intert
SW2-ACCESO#show inter
SW2-ACCESO#show interfaces tru
SW2-ACCESO#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
SW2-ACCESO#
*Oct 6 21:25:29.790: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)

```

Figura 4. SW2-ACCESO: show interfaces trunk (Gi0/0 en trunking, VLAN 10 y 20)

5.1 Seguridad básica de capa 2

Además de la segmentación, la tarea pide seguridad básica de redes en los switches. El archivo de configuración completo contempla:

- Spanning-tree rápido (rapid-pvst) con la-1 como raíz.
- VLAN nativa 999 (blackhole) en los trunks y puertos sin uso apagados en esa VLAN.
- DHCP snooping y Dynamic ARP Inspection en las VLAN 10 y 20, con los trunks como confiables.
- Port-security con MAC sticky, BPDU guard, portfast y storm-control en puertos de acceso.

6. FortiGate (configuración por GUI)

Toda la configuración del FortiGate se realizó a través de la interfaz gráfica, sin usar la línea de comandos.

6.1 Interfaces

Network > Interfaces. El puerto port3 actúa como trunk y aloja las tres interfaces VLAN; port2 es la WAN hacia el ISP.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254	2
Physical Interface 13							
port1	Physical Interface		192.168.23.141/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG Access			0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
TRUNK-SW1 (port3)	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				3
DMZ (VLAN30-DMZ)	VLAN		192.168.98.1/255.255.255.240	PING			1
v10 (vlan10)	VLAN		10.7.98.1/255.255.255.128	PING		10.7.98.10-10.7.98.120	2
v20 (vlan20)	VLAN		10.7.98.129/255.255.255.128	PING		10.7.98.138-10.7.98.250	2
wan-isp (port2)	Physical Interface		200.7.98.2/255.255.255.252	PING			1
Tunnel Interface 1							
NAT interface (natroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Figura 5. Interfaces del FortiGate: wan-isp, TRUNK-SW1 y las VLAN v10, v20 y DMZ

Interfaz	Dirección	Rol	DHCP
wan-isp (port2)	200.7.98.2/30	WAN	-
TRUNK-SW1 (port3)	sin IP	LAN	-
v10 (VLAN 10)	10.7.98.1/25	LAN	10.7.98.10 - 10.7.98.120
v20 (VLAN 20)	10.7.98.129/25	LAN	10.7.98.138 - 10.7.98.250
DMZ (VLAN 30)	192.168.98.1/28	DMZ	No (IP estática)

6.2 Ruta por defecto

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	200.7.98.1	wan-isp (port2)	Enabled	

Figura 6. Network > Static Routes: 0.0.0.0/0 hacia 200.7.98.1 por wan-isp

6.3 Objetos y grupos de direcciones

Policy & Objects > Addresses. UPDATE-SERVER (200.7.98.10) representa los endpoints de actualización (por ejemplo archive.ubuntu.com y security.ubuntu.com). Las subredes de usuarios se dejaron sin interfaz asociada para poder agruparlas en GRP-LAN-USUARIOS.

Name	Details	Interface	Type	Ref
IP Range/Subnet 12				
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0		Address	0
NET-DMZ	192.168.98.0/28	DMZ (VLAN30-DMZ)	Address	0
NET-VLAN20	10.7.98.128/25		Address	1
SRV-CAJA	192.168.98.2/32	DMZ (VLAN30-DMZ)	Address	1
SRV-DB	192.168.98.4/32	DMZ (VLAN30-DMZ)	Address	1
SRV-INVENTARIO	192.168.98.3/32	DMZ (VLAN30-DMZ)	Address	1
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210		Address	1
UPDATE-SERVER	200.7.98.10/32	wan-isp (port12)	Address	0
all	0.0.0.0/0		Address	0
net-vlan10	10.7.98.0/25		Address	1
none	0.0.0.0/32		Address	0
Interface Subnet 3				
VLAN30-DMZ address	192.168.98.0/28	DMZ (VLAN30-DMZ)	Address	0
vlan10 address	10.7.98.0/25	v10 (vlan10)	Address	0
vlan20 address	10.7.98.128/25	v20 (vlan20)	Address	0
FQDN 6				
gmail.com	gmail.com		Address	1
login.microsoft.com	login.microsoft.com		Address	1
login.microsoftonline.com	login.microsoftonline.com		Address	1
login.windows.net	login.windows.net		Address	1
wildcard.dropbox.com	*dropbox.com		Address	0
wildcard.google.com	*google.com		Address	1
Address Group 4				
G Suite	gmail.com wildcard.google.com		Address Group	0
GRP-LAN-USUARIOS	net-vlan10 NET-VLAN20		Address Group	0
GRP-SERVIDORES	SRV-CAJA SRV-DB SRV-INVENTARIO	DMZ (VLAN30-DMZ)	Address Group	0
Microsoft Office 365	login.microsoftonline.com login.microsoft.com login.windows.net		Address Group	0

Figura 7. Objetos de dirección y grupos GRP-LAN-USUARIOS y GRP-SERVIDORES

6.4 Web Filter y página de violación

El perfil BLOQUEA-INVENTARIO (Flow-based) usa un URL Filter estático con la entrada 192.168.98.3, tipo Simple y acción Block. La página que ve el usuario es la plantilla HTTP > URL Block Page de System > Replacement Messages, personalizada con el texto "VIOLACION DE POLITICA DE SEGURIDAD - La VLAN 10 no tiene acceso al Sistema de Inventario".

Nota de diseño: la política que aplica el perfil es de tipo ACCEPT a propósito. El tráfico debe pasar por el motor de Web Filter para que este muestre la página de bloqueo; una política DENY solo dejaría la página sin cargar. El Inventario se prueba por HTTP y por dirección IP.

6.5 Políticas de firewall

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
DENY-DMZ-A-LAN	NET-DMZ	GRP-LAN-USUARIOS	always	ALL	DENY			All	0 B
DENY-DMZ-A-LAN-V20	NET-DMZ	GRP-LAN-USUARIOS	always	ALL	DENY			All	0 B
ALLOW-DMZ-UPDATES	GRP-SERVIDORES	UPDATE-SERVER	always	ALL, ICMP, HTTP, HTTPS	ACCEPT	Enabled	no-inspection	All	0 B
DENY-DMZ-A-INTERNET	NET-DMZ	all	always	ALL	DENY			All	0 B
DENY-SSH-VLAN10-A-SRV	net-vlan10	GRP-SERVIDORES	always	SSH	DENY			All	0 B
WEB-V10-INVENTARIO-BLOQUEADO	net-vlan10	SRV-INVENTARIO	always	HTTP	ACCEPT	Disabled	BLOQUEA-INVENTARIO	All	0 B
ALLOW-WEB-V10-CAJA	net-vlan10	SRV-CAJA	always	HTTP, HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	0 B
ALLOW-USERS-INTERNET	GRP-LAN-USUARIOS	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	All	0 B
ALLOW-SSH-VLAN20-A-SRV	NET-VLAN20	GRP-SERVIDORES	always	SSH	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
ALLOW-WEB-V20-SRV	NET-VLAN20	SRV-CAJA, SRV-INVENTARIO	always	HTTP, HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	0 B
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	0 B

Figura 8. Policy & Objects > Firewall Policy con las 10 políticas y el Implicit Deny

#	Nombre	Flujo	Servicio	Acción
1	DENY-DMZ-A-LAN	DMZ a v10	ALL	DENY + log
2	DENY-DMZ-A-LAN-V20	DMZ a v20	ALL	DENY + log
3	ALLOW-DMZ-UPDATES	Servidores a UPDATE-SERVER (wan-isp)	ICMP, HTTP, HTTPS	ACCEPT + NAT
4	DENY-DMZ-A-INTERNET	DMZ a all (wan-isp)	ALL	DENY + log
5	DENY-SSH-VLAN10-A-SRV	v10 a servidores	SSH	DENY + log
6	WEB-V10-INVENTARIO-BLOQUEADO	v10 a SRV-INVENTARIO	HTTP	ACCEPT + Web Filter
7	ALLOW-WEB-V10-CAJA	v10 a SRV-CAJA	HTTP, HTTPS	ACCEPT
8	ALLOW-USERS-INTERNET	v10 a wan-isp	ALL	ACCEPT + NAT
9	ALLOW-SSH-VLAN20-A-SRV	v20 a servidores	SSH	ACCEPT
10	ALLOW-WEB-V20-SRV	v20 a Caja e Inventario	HTTP, HTTPS	ACCEPT

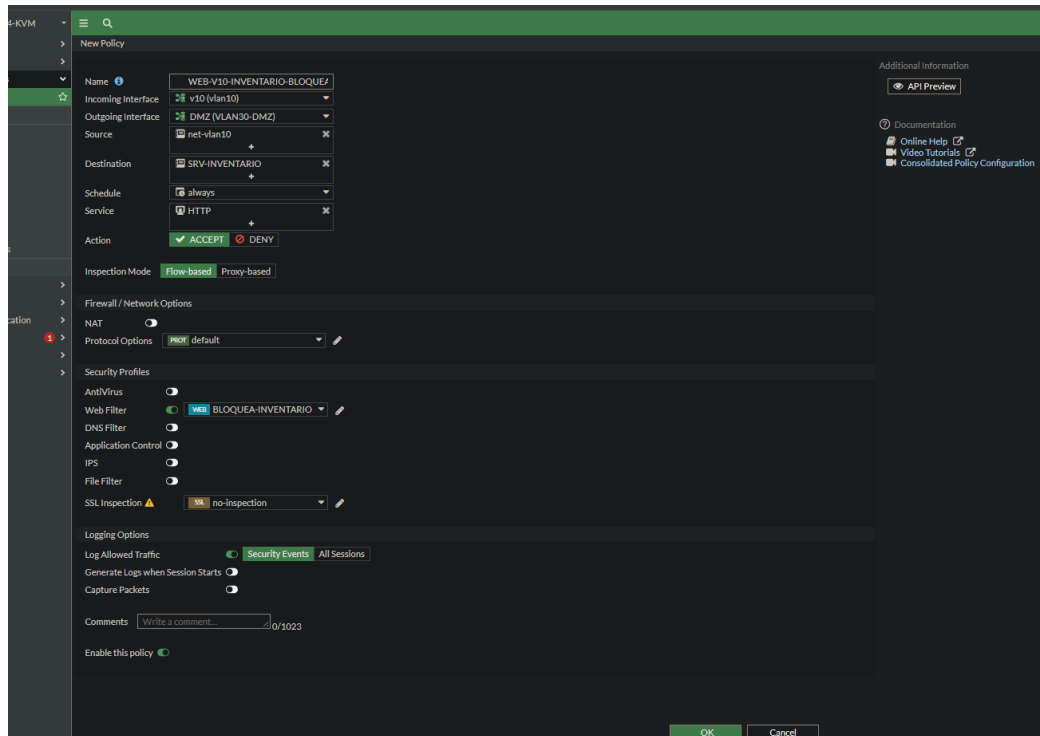


Figura 9. Detalle de la política WEB-V10-INVENTARIO-BLOQUEADO con el Web Filter aplicado

Orden de evaluación: FortiGate evalúa de arriba hacia abajo. DENY-DMZ-A-INTERNET queda debajo de ALLOW-DMZ-UPDATES, por lo que solo se permite el endpoint de actualización y se bloquea el resto. Todo lo no cubierto cae en el Implicit Deny.

7. Servidores

Los tres servidores usan Ubuntu Server con IP estática en la DMZ. Se configuran con el script `scripts/srv-setup.sh` en dos fases: `install` (con acceso temporal a Internet por el Cloud, solo instala paquetes) y `dmz` (red, servicios y firewall local).

Servidor	IP	Servicio	Reglas ufw
srv-caja (server1)	192.168.98.2/28	Apache - Sistema de Caja	SSH desde 10.7.98.128/25; HTTP/HTTPS desde 10.7.98.0/24
srv-inventario (server2)	192.168.98.3/28	Apache - Sistema de Inventario	SSH desde 10.7.98.128/25; HTTP/HTTPS desde 10.7.98.0/24
srv-db (server3)	192.168.98.4/28	MariaDB	SSH desde 10.7.98.128/25; 3306 solo desde .2 y .3

El tráfico entre servidores de la misma DMZ no atraviesa el FortiGate (mismo dominio de capa 2), por eso el acceso a la base de datos se restringe con ufw en el propio servidor.

8. Pruebas y evidencias

8.1 DHCP en las VLAN de usuarios (verificado)

Los clientes VPCS obtuvieron dirección del servidor DHCP del FortiGate, cada uno en su VLAN y con su gateway correspondiente.

```
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 10.7.98.10/25
GATEWAY    : 10.7.98.1
DNS        : 192.168.23.2
DHCP SERVER : 10.7.98.1
DHCP LEASE  : 604793, 604800/302400/529200
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10002
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10003
MTU        : 1500

PC1> 
```

Figura 10. PC1 (VLAN 10): 10.7.98.10/25, gateway 10.7.98.1

```
For more information, please visit wiki.freecode.com/en.

Press '?' to get help.
Executing the startup file

PC2> ip htcp
Invalid address

PC2> ip dhcp
DDORA IP 10.7.98.138/25 GW 10.7.98.129

PC2> 
```

Figura 11. PC2 (VLAN 20): 10.7.98.138/25, gateway 10.7.98.129

Observación: el DNS entregado por DHCP es el DNS del sistema del FortiGate (192.168.23.2), no 8.8.8.8.

9. Problemas encontrados y soluciones

FortiGate exige que todos los miembros de un grupo tengan la misma interfaz o ninguna. Net-vlan10 y NET-VLAN20 estaban asociados a interfaces distintas; se dejaron sin interfaz y el grupo GRP-LAN-USUARIOS se creó correctamente. El filtrado por interfaz lo realizan las políticas.

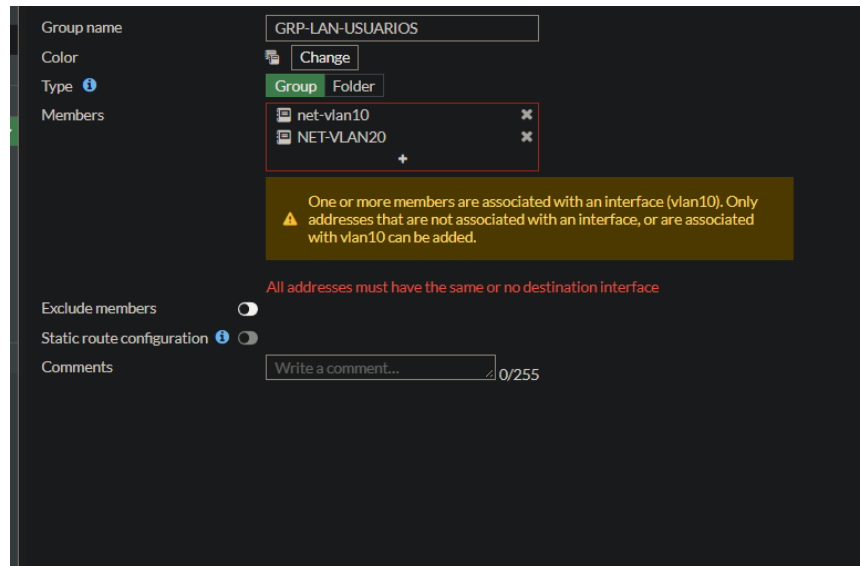


Figura 14. Mensaje de error al agrupar direcciones con interfaces distintas

11. Conclusiones

La segmentación en VLAN, la DMZ y las políticas explícitas del FortiGate permiten aplicar el principio de mínimo privilegio: cada zona solo alcanza lo imprescindible y los intentos no autorizados quedan bloqueados y registrados. El Web Filter con página de violación hace visible la política al usuario, y los controles locales de los servidores añaden una segunda capa de defensa donde el firewall perimetral no puede intervenir.

